📌 GIS / **Quiz 1.** Habilidad - General

Taller 1. Fundamentos Generales de Herramientas GIS
R.TSIG/activity/TSIG_Taller1.pdf

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada
- Desarrollar usando QGIS
- TSIG_PlantillaInformeTecnico.docx
- PYAS_PlantillaInformeTecnico.docx
- Data_T1.rar
- TSIG_DistanciaEstaciones.xlsx
- qgis_stations_distance.py
- Mapas de fondo: XYZ Tile de Google Terrain
- Sistema internacional: áreas en m², longitudes en metros
- Preguntas de selección múltiple: tener en cuenta que para validar la pregunta deberá marcar todas las respuestas correctas, de lo contrario, la pregunta no será validada como correcta

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

   - Ingrese sus nombres y apellidos
   - Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 1. Usando la simbología de representación simple o single en el archivo de formas de barrios (Barrios.shp) y usando el *Definition Query* o Definición de consultas de ArcMAP o QGIS, filtrar las manzanas o polígonos con áreas inferiores o iguales a 0.45 hectáreas (campo *shape_area*, unidades en metros cuadrados, requiere realizar la conversión a ha). ¿Cuántos registros de la tabla de atributos de Manzanas cumplen esta condición? * 1 point

Mark only one oval.

- [ ] 52
- [ ] (No resuelto)

4. 2. Usando el método de representación por categorías de valores únicos y con el archivo formas de barrios (Barrios.shp), simbolice los barrios por su nombre (campo *BAR_NOMBRE*). Determine el total de registros de manzanas en la tabla de atributos que corresponden al barrio "Centro" * 1 point

Instrucciones:

- Limpie el filtro anterior o agregue nuevamente la capa al mapa
- La captura de pantalla debe presentar todas las manzanas coloreadas por barrio

Mark only one oval.

- [ ] 36
- [ ] (No resuelto)

5. 3. Usando el método de representación por categorías de valores únicos y con el archivo formas de barrios (Barrios.shp), simbolice los barrios por su nombre (campo *BAR_NOMBRE*). Determine el total de registros de manzanas para el barrio "La Diana" y "Los Tilos" * 1 point

Instrucciones:

- Limpie el filtro anterior o agregue nuevamente la capa al mapa
- La captura de pantalla debe presentar todas las manzanas coloreadas por barrio

Mark only one oval.

- 12
- (No resuelto)

6. 4. Usando el método de representación por categorías de valores únicos y con el archivo formas de barrios (Barrios.shp), simbolice los barrios por su nombre (campo *BAR_NOMBRE*). Determine el total de registros de manzanas para el barrio "Centro" con perímetro (campo *Shape_Leng*) menor o igual a 750 pies * 1 point

Instrucciones:

- Es necesario convertir los perímetros en metros del campo *Shape_Leng* a pies, dividir el perímetro por 0.3048

Mark only one oval.

- 9
- (No resuelto)

7. 5. Represente el archivo formas de barrios (Barrios.shp) por cantidades (quantities) mediante colores graduados en 3 clases utilizando el método de clasificación de Cortes Naturales (Jenks - natural breaks) con el valor del área (campo *Shape_Area*) y normalizando como porcentaje del total. Determine entre cual rango de los siguientes valores se encuentra la media aritmética del área en los datos resultantes de la cobertura * 1 point

Instrucciones:

- En QGIS es necesario calcular el valor normalizado en la ventana de simbología: *("Shape_Area"/1082832.6274419846)*100*

Mark only one oval.

- 0.00186% - 1.56506%
- (No resuelto)

8. 6. Represente el archivo formas de barrios (Barrios.shp) por cantidades (quantities) mediante colores graduados en 5 clases utilizando el método de clasificación de Cortes Naturales (Jenks - natural breaks) con el valor del área (campo: *Shape_Area*). ¿Cuánto es el valor de la mediana? * 1 point

Instrucciones:

- Este análisis se realiza sin normalización

Mark only one oval.

- 3667.47
- (No resuelto)

9. 7. Represente el archivo formas de barrios (Barrios.shp) por cantidades (quantities) mediante colores graduados en 5 clases utilizando el método de clasificación de Cortes Naturales (Jenks - natural breaks) con el valor del área (campo *Shape_Area*). ¿Cuánto es el valor de la desviación típica? * 1 point

Instrucciones:

- Este análisis se realiza sin normalización

Mark only one oval.

- [ ] 25536.676
- [ ] (No resuelto)

10. 8. Utilizando el método de representación por gráficos - tipo barras o columnas, simbolice la densidad urbana en habitantes por hectárea excluyendo todas aquellas manzanas cuya densidad sea menor o igual a 200 hab/ha. Utilice el campo *D_HAB_HA*. ¿Cuántas gráficas se muestran en pantalla? * 1 point

Instrucciones:

- En QGIS podrá utilizar la herramienta Bar Plot del grupo de opciones *Plots* del Processing Toolbox, instalar el complemento *Data Plotly* o el complemento *Advanced Charts*

Mark only one oval.

- [ ] 14
- [ ] (No resuelto)

11. 9. Utilizando el archivo de formas de barrios (Barrios.shp), cree un rótulo calculado (label) para cada registro de polígono(s) que indique el valor de la población en habitantes a partir del campo *D_HAB_HA* y simbolice por cantidades en 3 clases. Cuánto es el valor de población que habita en la manzana 0048 (campo *MZVER*) * 1 point

Expresiones:

- ArcGIS: *int([D_HAB_HA] *([Shape_Area] /10000))*
- QGIS: *floor("D_HAB_HA" * "Shape_Area" /10000)*
- QGIS label: *'M-' || "MZVER" || ': ' || floor("D_HAB_HA"* "Shape_Area" /10000)*

Mark only one oval.

- [ ] 7172 habitantes
- [ ] (No resuelto)

12. 10. Utilizando el archivo de formas de barrios (Barrios.shp), cree un rótulo calculado (label) que indique el valor de los aportes de aguas servidas diarias para cada registro de manzana tomando como referencia la población calculada anteriormente y utilizando el 75% como retorno del valor del consumo de 15 lt/hab/dia. Cuánto es el valor de aportes en m³ por día al sistema de alcantarillado de la manzana MZVER: 0005 * 1 point

*Q = Población * consumo * %retornado*

Expresiones:

- ArcGIS: *int([D_HAB_HA]*([Shape_Area]/10000))*0.015*0.75*
- QGIS: *floor("D_HAB_HA"*("Shape_Area"/10000))*0.015*0.75*

Mark only one oval.

- [ ] 88.627 m³/d
- [ ] (No resuelto)

13. 11. El Municipio representado en el archivo de formas de barrios (Barrios.shp) ha solicitado que se calcule el total de metros cuadrados de espacio público en andenes por cada habitante. Cuál es el total de m² de andenes por habitante en las dos manzanas de la Urbanización Las Esmeraldas * 1 point

Instrucciones:

- La Urbanización Las Esmeraldas está compuesto por dos polígonos de manzana
- Los andenes tienen un ancho promedio de 2.5 metros
- Debe calcular la población y el total de metros cuadrados de andenes para cada uno de los polígonos
- Para el cálculo de la población utilice la expresión ArcGIS: *int([D_HAB_HA] *([Shape_Area] /10000))*
- El perímetro en metros corresponde al campo *shape_leng* en metros
- Para determinar el resultado cree un rótulo calculado con la siguiente expresión y sume el resultado de los dos polígono

*m² de anden x habitante = (Perímetro * ancho promedio) / Habitantes*

Expresiones:

- ArcGIS: *([shape_leng] * 2.5) / int([D_HAB_HA]*([Shape_Area]/10000))*
- QGIS: *("shape_leng" * 2.5) / floor("D_HAB_HA"*("Shape_Area"/10000))*

Mark only one oval.

- 373.3749 m²/hab
- (No resuelto)

14. 12. A partir de los campos de atributos *COORD_Y_m*, *COORD_X_m* y *COORD_Z_m* de las estaciones 23060160 y 23067010, calcule manualmente la distancia euclidiana 2D y distancia 3D entre ellas, su dirección e inclinación usando el CRS 3116. Presente en Microsft Excel la solución geométrica detallada utilizando el Teorema de Pitágoras y presente la solución trigonométrica. ¿Cuales de los siguientes valores son correctos? * 5 points

Instrucciones:

- TSIG_DistanciaEstaciones.xlsx
- Agregue la capa Estaciones.shp
- Filtre las estaciones 23060160 y 23067010, utilice el campo ESTACIONID. QGIS: "ESTACIONID" IN ('23060160', '23067010')
- Utilizando los campos COORD_Y_m y COORD_X_m cuyos valores se encuentran en metros, calcule la distancia 2D en metros entre los dos puntos. Utilice el teorema de pitágoras
- Utilizando el campo COORD_Z_m, calcule la diferencia de elevación entre las estaciones
- Utilizando la distancia entre las estaciones y la diferencia de elevaciones, calcule la distancia 3D entre las estaciones
- Mapa base: Google Terrain
- Atención: este punto solo es válido sí en el documento soporte de desarrollo, presenta el procedimiento detallado de cálculo y las fórmulas utilizadas

Tick all that apply.

- [ ] Distancia 2D, m: 13500.4884
- [ ] Distancia 3D, m: 13531.0557
- [ ] Inclinación entre estaciones respecto a la horizontal, radianes: 0.0672
- [ ] Inclinación 3D entre estaciones respecto a la horizontal, °: 3.8520
- [ ] Dirección 2D absoluta respecto a la horizontal, °: 7.0612
- [ ] (No resuelto)

15. 13. Utilizando el script suministrado en Python y con los CRS 3116, 9377 y 3857, calcule la distancia que existe desde la estación CAPARRAPI [23060110] a todas las demás estaciones contenidas en la capa *Estaciones.shp* y determine cuales son las 10 estaciones mas cercanas, sus distancias y la distancia promedio. Explique las diferencias obtenidas entre los CRS indicados * 5 points

Instrucciones:

- qgis_stations_distance.py
- Utilizando el script en Python, calcule los valores solicitados
- Obtenga las coordeandas de la estación principal con QGIS: *x(transform($geometry, layer_property(@layer, 'crs'),'EPSG:4326'))*
- Filtre las 10 estaciones mas próximas excluyendo la propia estación evaluada. QGIS: *"Dist2D3116" <= 21651 AND "ESTACIONID" <> '23060110'*
- Obtenga los estadísticos de la capa filtrada para cada variable analizada
- En una tabla de Excel analice las diferencias
- En el informe técnico incluya capturas de pantalla detalladas del procedimiento realizado

Mark only one oval.

- Sí
- (No resuelto)

16. 14. A partir de la capa Municipios (Municipios.shp), simbolizar por cantidades usando el campo Shape_Area (en m² o crear un campo adicional convirtiendo Shape_Area a km² en un campo nuevo nombrado como *Areakm2*) y Colores Graduados en al menos 4 clases por los métodos de clasificación: Cortes Naturales (Jenks), Intervalo de Igualdad, Quantil, Intervalo Geométrico y Desviación Típica. Registre los valores de corte y el conteo de entidades en cada rango en una tabla de Microsoft Excel * 5 points

Instrucciones:

- Atención: este punto solo es válido sí en el documento soporte, presenta capturas de pantallas detalladas del procedimiento de desarrollo
- Para la representación, disuelva y cree la capa de Departamentos
- En QGIS, cambie la columna Intervalo Geométrico por Pretty Breaks
- En el documento soporte de desarrollo y con capturas de pantalla, analice de forma general los resultados obtenidos
- El número de clases puede ser definido por el estudiante, como mínimo deberá representar a partir de 4 clases
- Reclasificar en campos de atributos para cada método indicado
- Para obtener el conteo de elementos por clase en QGIS utilice la herramienta Statistics By Categories
- En la respuesta indique sí desarrolló completo este punto con el análisis solicitado

Ejemplo de reclasificación en un campo nuevo usando Jenks en 4 clases dentro de un campo de usuario tipo entero usando Python en: qgis_class_range_eval.py

- Llamado de función ArcGIS: *class_range_eval(!your_area_field!)*
- Llamado de función QGIS: *class_range_eval("your_area_field")*

Tabla para valores de corte.

CLASE	Cortes Naturales (Jenks)	Intervalo de Igualdad	Cuantil	Intervalo Geométrico	Desviación Típica
1					
2					
3					
4					
5					

Tabla para conteo de valores por cada clase.

CLASE	Cortes Naturales (Jenks)	Intervalo de Igualdad	Cuantil	Intervalo Geométrico	Desviación Típica
1					
2					
3					
4					
5					

Mark only one oval.

- Sí
- (No resuelto)

17. 15. A partir de la tabla de clases y valores de corte obtenidos, cree en Microsoft Excel gráficas de valores xy y analice las tendencias obtenidas. Indicar cuales se ajustan a tendencia Exponencial, Lineal, Logarítmica, Polinómica, Potencial y Media Móvil. Indique los valores de R^2 para cada una. ¿Cuál método recomienda para representar los municipios, investigue y explique? * 3 points

Instrucciones:

- En el documento soporte de desarrollo y con capturas de pantalla, analice de forma general las tendencias obtenidas para los datos analizados
- En la respuesta indique sí desarrolló completo este punto con el análisis solicitado
- Incluya las referencias bibliográficas consultadas

Mark only one oval.

- Sí
- (No resuelto)

18. 16. A partir de la capa de estaciones (Estaciones.shp) y el valor de la cota (campo *COTA_MDT_M*), simbolice por pisos térmicos e indique el número de estaciones en cada clase. Excluya todas las estaciones suspendidas o en mantenimiento. En las etiquetas de la tabla de contenidos de la capa, asigne manualmente los nombres de los pisos térmicos. Analice si las estaciones suministradas de la zona central de Colombia, son suficientes para realizar un análisis de temperatura por piso * 3 points

Filtro:

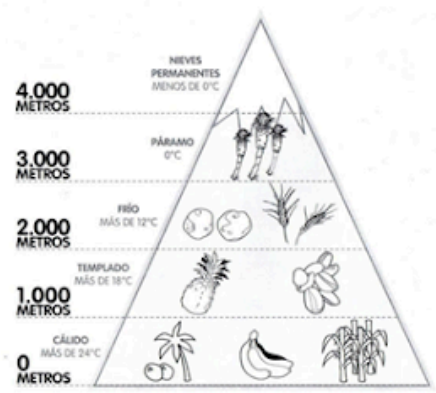
- Filtro ArcGIS: "ESTADO" Not In ('SUS'), obtendrá 360 estaciones
- Filtro QGIS: "ESTADO" < > 'SUS' OR "ESTADO" is null
- Filtro QGIS: "ESTADO" != 'SUS'

Instrucciones:

- Crear un campo de texto nuevo en blanco denominado *PisoTerm*
- Con el calculador de campo o Field Calculator y utilzando el Parser de Python, en el CodeBlock incluir como Pre-Logic las línea definidas en: qgis_thermic_level_eval.py. en la parte inferior de la ventana de Field Calculator, asignar el piso térmico llamando la función anterior: *thermiclevel(!COTA_MDT_M!)*
- QGIS: Statistics By Categories
- Atención: este punto solo es válido sí en el documento soporte, presenta capturas de pantallas detalladas del procedimiento de desarrollo

Ilustración tomada de https://www.mundonets.com/cuales-son-los-pisos-termicos-de-colombia/

Piso térmico	Rango de elevaciones m.s.n.m	# Estaciones encontradas
Cálido	Hasta 1000	
Templado	de 1000 a 2000	
Frío	de 2000 a 3000	
Páramo	de 3000 a 4000	
Nieves permanentes	Mayores a 4000	



Mark only one oval.

Sí

(No resuelto)

19. 17. 📜 **Investigación:** Estadísticamente, cuál es el mínimo número de estaciones o elementos requeridos por piso térmico para realizar un análisis climatológico válido. Indique las referencias bibliográficas consultadas * 1 point

Mark only one oval.

Sí

(No resuelto)

20. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

Sí

21. 📝 Informe técnico * 0 points

- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***Q1Habilidad_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- ◯ Sí enviado
- ◯ No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms